

Capítulo 20 — Previsão Numérica do Tempo

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 As equações e a grade
- 2 Caos e previsibilidade
- 3 Assimilação e ensembles
- 4 Síntese e laboratório

O globo em caixinhas

- As 7 equações do curso (Caps. 1, 3, 4, 10) em 10^9 células.
- Grades esféricas, malhas aninhadas, coordenada σ seguindo o terreno.
- Arakawa C: cada variável no seu canto da célula.



Fig. 20.5 — a esfera cubada de um modelo global
— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

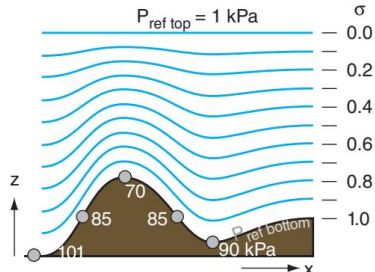


Fig. 20.2 — coordenada σ abraçando a montanha
— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

Advecção discreta: os pecados de cada esquema

$$\text{CFL: } C = \frac{U\Delta t}{\Delta x} \leq 1$$

- Upwind difunde ($K_{num} = U\Delta x(1 - C)/2$, T2); leapfrog dispersa; $C > 1$ explode (T1; Caso 1).
- A onda $2\Delta x$ viaja errada: resolução efetiva $\sim 7\Delta x$ (T5).

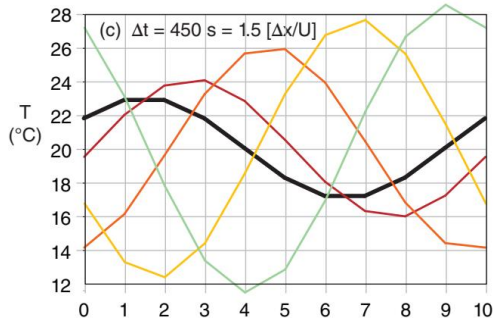


Fig. 20.11 — violando o CFL: a solução explode — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

Parametrizações: a física sub-grade

- O que a célula não vê vira estatística: radiação (Cap. 2), microfísica (Cap. 7), convecção (Cap. 14), turbulência (Cap. 18), ondas de montanha (Cap. 17).
- Metade do custo computacional — e a maior fonte de erro sistemático.
- Entender os Caps. 2–18 = saber onde o modelo erra.

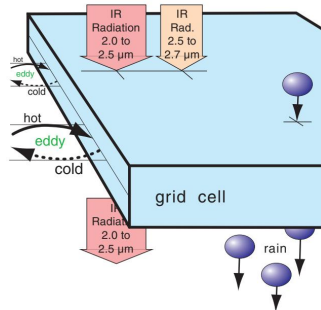


Fig. 20.3 — os processos que uma célula precisa parametrizar — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Lorenz 1963: a borboleta

$$t_{max} = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{E}{\epsilon_0}$$

- Gêmeos indistinguíveis divergem exponencialmente (Caso 2; N2).
- Logarítmico em ϵ_0 : melhorar observações $10\times$ compra só ~ 2 dias (T3).
- Teto de ~ 2 semanas: estrutural, não computacional.

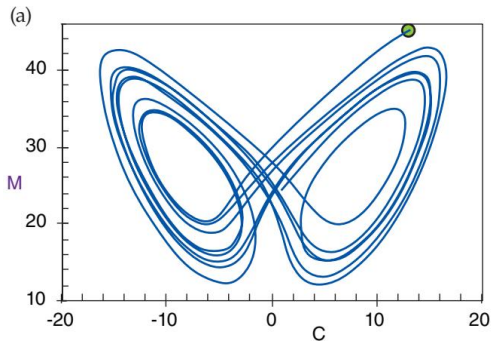


Fig. 20.18 — o atrator do sistema de Lorenz — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

A média ponderada mais valiosa do mundo

$$x_a = x_b + K(y_o - x_b), \quad K^* = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_b^2 + \sigma_o^2}, \quad \frac{1}{\sigma_a^2} = \frac{1}{\sigma_b^2} + \frac{1}{\sigma_o^2}$$

- As precisões SOMAM: a análise supera modelo E observação (T4; Caso 3; N3).
- Ciclada a cada 6 h sobre 10^7 observações (Caps. 8–9): satélites são a espinha dorsal.
- Generalizações: 4D-Var, EnKF — o coração é esta fórmula (a mesma do filtro de Kalman e do laboratório de física).

Ensemble: prever a própria incerteza

- 30–50 rodadas perturbadas: a dispersão é a barra de erro (Caso 4).
- Fração de membros = probabilidade: “70% de chuva” é saída literal.
- O spread prevê o próprio erro (N4): o ensemble sabe quando vai errar.

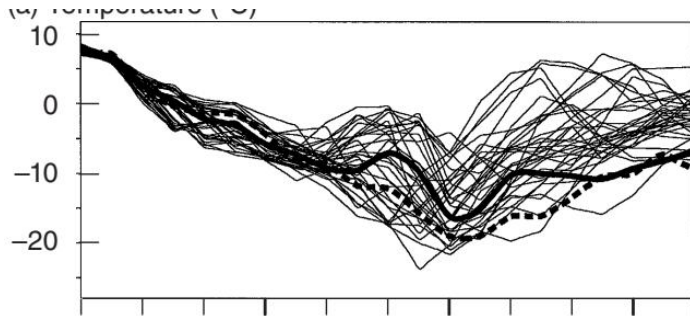


Fig. 20.19 — o espagete do ensemble abrindo com o prazo — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Verificação: a revolução silenciosa

- Previsão de 5 dias hoje = 3 dias dos anos 1990: ~1 dia de ganho por década.
- Ingredientes: satélites + assimilação + física + computação.
- Persistência e climatologia: os adversários que toda previsão precisa vencer.

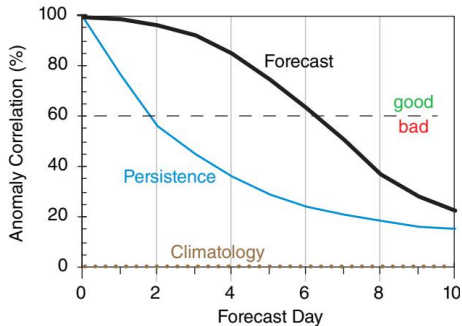


Fig. 20.22 — correlação de anomalia vs. prazo: previsão × persistência — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

$$C \leq 1 \quad K_{num} = \frac{U\Delta x(1-C)}{2} \quad t_{max} = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{E}{\epsilon_0} \quad x_a = x_b + K(y_o - x_b)$$

Discretizar, parametrizar, inicializar, quantificar: o curso inteiro dentro de um computador — com prazo de validade dado pelo caos e incerteza entregue pelo ensemble.

`notebooks/cap20_previsao.ipynb`

- 1 Upwind / Lax–Wendroff / leapfrog e o CFL.
- 2 Lorenz 63: borboleta e gêmeos divergindo.
- 3 Ciclo de assimilação no Lorenz.
- 4 Ensemble: espaguete → probabilidade.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook. Rodar o Caso 2 ao vivo mudando o 6º decimal é o momento “uau” do semestre.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.